



## Diseño de Sistemas de Información

### Caso de Estudio: Pizzería de Venta en Mostrador



#### Caso de Estudio: Pizzería de Venta en Mostrador

Una pizzería de la ciudad ofrece a sus clientes una amplia variedad de pizzas de fabricación propia, que vende en mostrador. El dueño de la pizzería ha solicitado la construcción de un sistema informático que ayude a la comercialización de sus productos. Se describe a continuación las características del negocio a las que se deberá dar soporte:

- Administración de las pizzas para la venta:
  - Las pizzas que venden son de dos tipos: a la piedra y de molde.
  - Las pizzas pueden tener varios tamaños (4, 8, 10 y 12 porciones).
  - Existen variedades de pizza en función de los ingredientes que se utilizan para prepararlas, de las que sólo se requiere la descripción para informar a los clientes que ingredientes tiene una pizza en particular.
  - El precio de las pizzas depende de la variedad, el tipo y el tamaño.
- Gestión de pedidos de los clientes y su facturación y cobro.
  - Se registran los pedidos que los clientes realizan en el mostrador, informando, el nombre del cliente (para llamarlo cuando el pedido esté listo), la fecha y hora de creación, la cantidad de pizzas de cada variedad, tipo y tamaño. Por ejemplo: 2 pizzas de molde de 8 porciones de jamón y morrones y 1 pizza a la piedra de 4 porciones de palmitos). El pedido tiene un total para cada ítem y un total del pedido.
  - Un pedido puede modificarse (agregando o quitando ítems del pedido, modificando la cantidad en algún ítem), mientras esté pendiente de preparación.
  - Cuando el maestro pizzero va a iniciar la preparación del pedido debe informarlo actualizando el estado, también debe informar que el pedido está preparado para que se lo pueda entregar al cliente y facturararlo.
  - Un pedido puede cancelarse inclusive hasta cuando esté finalizado de preparar, es decir justo antes de que sea entregado al cliente. La cancelación del pedido implica cancelar todos los ítems del pedido.
  - Cuando el pedido está preparado se genera una factura para su cobro y se entrega la o las pizzas al cliente.
  - En el momento de la entrega se registra la hora de entrega y se cierra el pedido. Cuando el cliente paga se actualizada el estado de la factura a cobrada.
  - Es necesario poder anular la factura en caso de que así se requiera.
- Generación y emisión de reportes de:
  - Variedades y tipos de pizzas más pedidas por los clientes.
  - Ingresos (recaudaciones) por períodos de tiempo.
  - Pedidos (cantidad y monto) por día de la semana.



## Diseño de Sistemas de Información

### Caso de Estudio:

### Pizzería de Venta en Mostrador



Se pide:

1. Definir el sistema de información utilizando: objetivo, alcances y reglas de negocio.
2. Construir el **Modelo de Dominio** utilizando un diagrama de clases, especificando atributos y métodos para las clases y navegabilidad y multiplicidad para las relaciones.
3. Construir la **vista esencial de la funcionalidad**, utilizando un diagrama de casos de uso, describiendo el objetivo de cada caso de uso identificado.



# Diseño de Sistemas de Información

## Caso de Estudio:

### Pizzería de Venta en Mostrador



**Solución propuesta:**

**Objetivo:**

Administrar los pedidos de venta de pizza y el cobro de estos, brindar información resultante de la gestión.

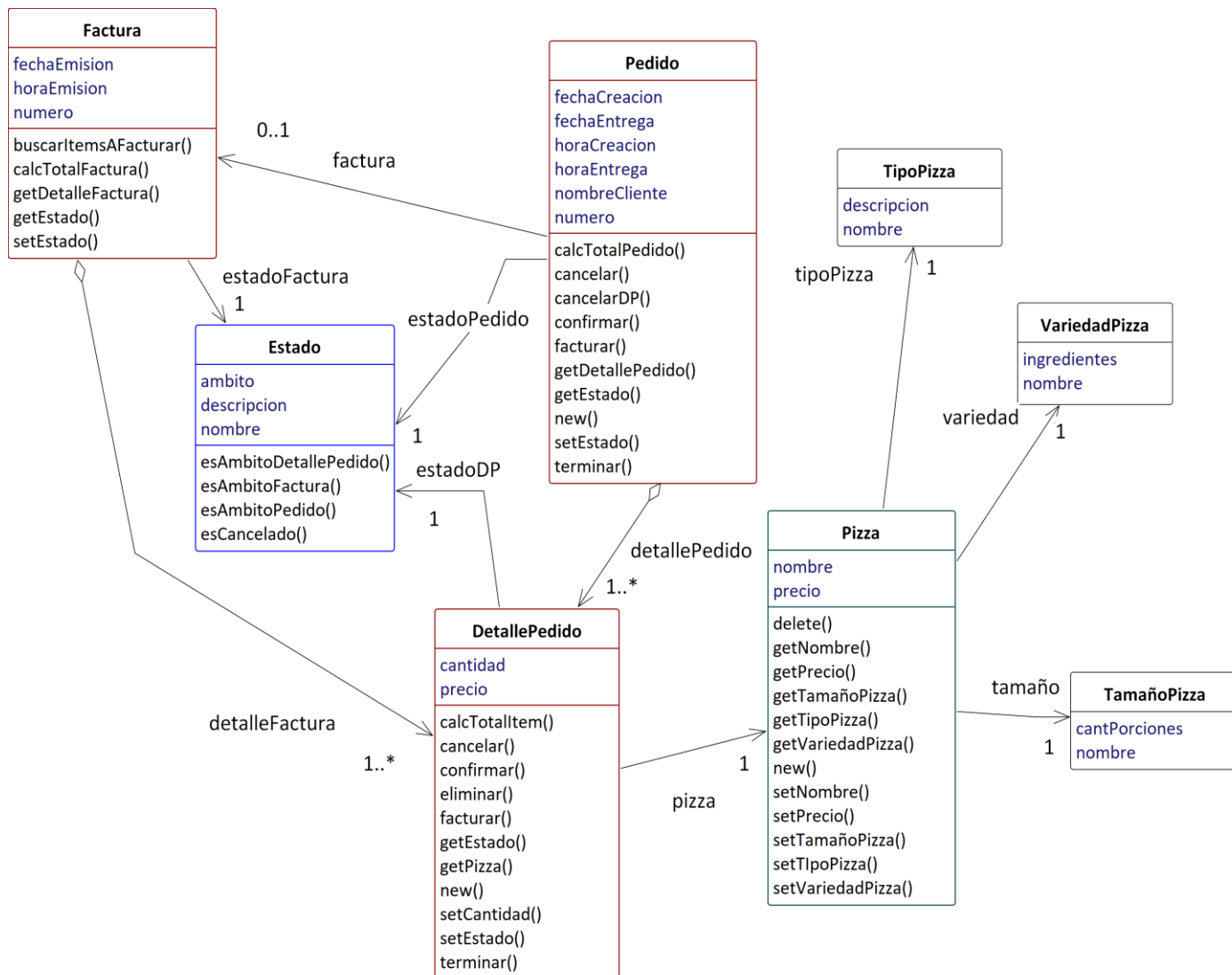
**Alcances o Requerimientos Globales:**

- Administrar pizzas con sus precios
- Administrar variedades, tamaños, y tipos de pizzas
- Gestionar pedidos de pizzas
- Gestionar la facturación de los pedidos y el cobro
- Generar reportes relacionados con la venta de pizzas.

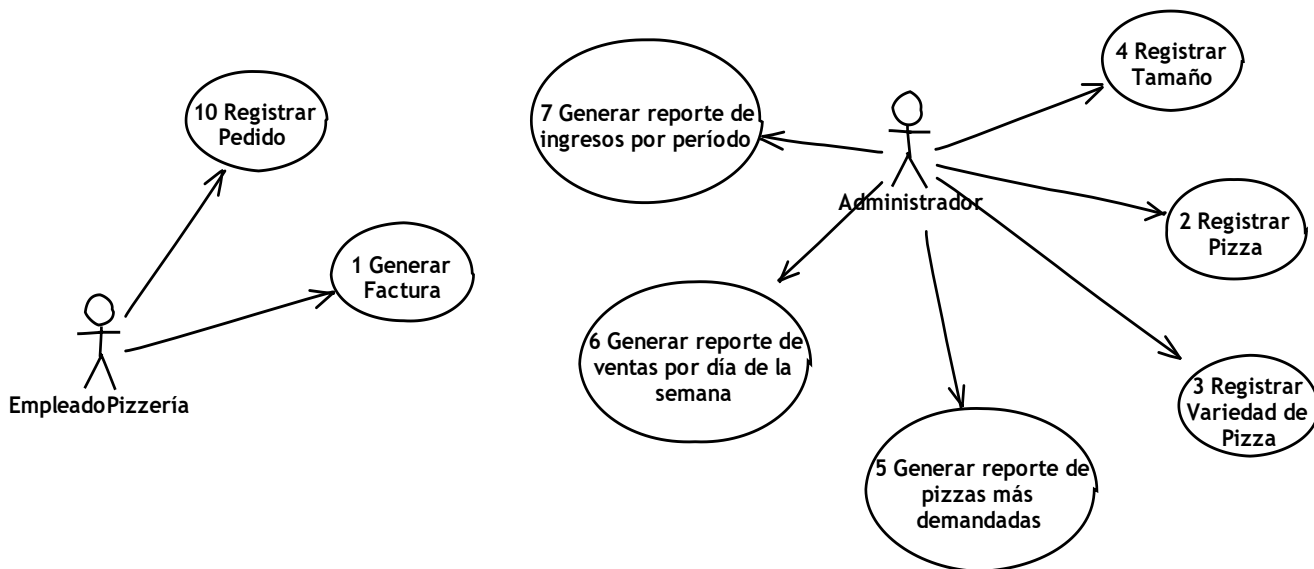
**Reglas de Negocio**

| Reglas de Negocio para el Sistema de Pizzería de Venta en Mostrador |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio de las pizzas                                                | El precio de las pizzas depende de la variedad, el tipo y el tamaño.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Creación del Pedido.                                                | Se registran los pedidos que los clientes realizan en el mostrador, informando, el nombre del cliente (para llamarlo cuando el pedido esté listo), la fecha y hora de creación, la cantidad de pizzas de cada variedad, tipo y tamaño. Por ejemplo: 2 pizzas de molde de 8 porciones de jamón y morrones y 1 pizza a la piedra de 4 porciones de palmitos). |
| Modificación de un pedido                                           | Un pedido puede modificarse (agregando o quitando ítems del pedido, modificando la cantidad en algún ítem), mientras esté pendiente de preparación.                                                                                                                                                                                                         |
| Cancelación de un pedido                                            | Un pedido pueden cancelarse inclusive hasta cuando esté finalizado de preparar, es decir justo antes de que sea entregado al cliente. La cancelación del pedido implica cancelar todos los ítems del pedido.                                                                                                                                                |
| Cierre y Facturación del Pedido.                                    | En el momento de la entrega se registra la hora de entrega y se cierra el pedido. Cuando el pedido está preparado se genera una factura para su cobro y se entrega la o las pizzas al cliente.                                                                                                                                                              |
| Cobro                                                               | Cuando el cliente paga se actualiza el estado de la factura a cobrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anulación de Factura                                                | Se debe poder anular la factura en caso de que así se requiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

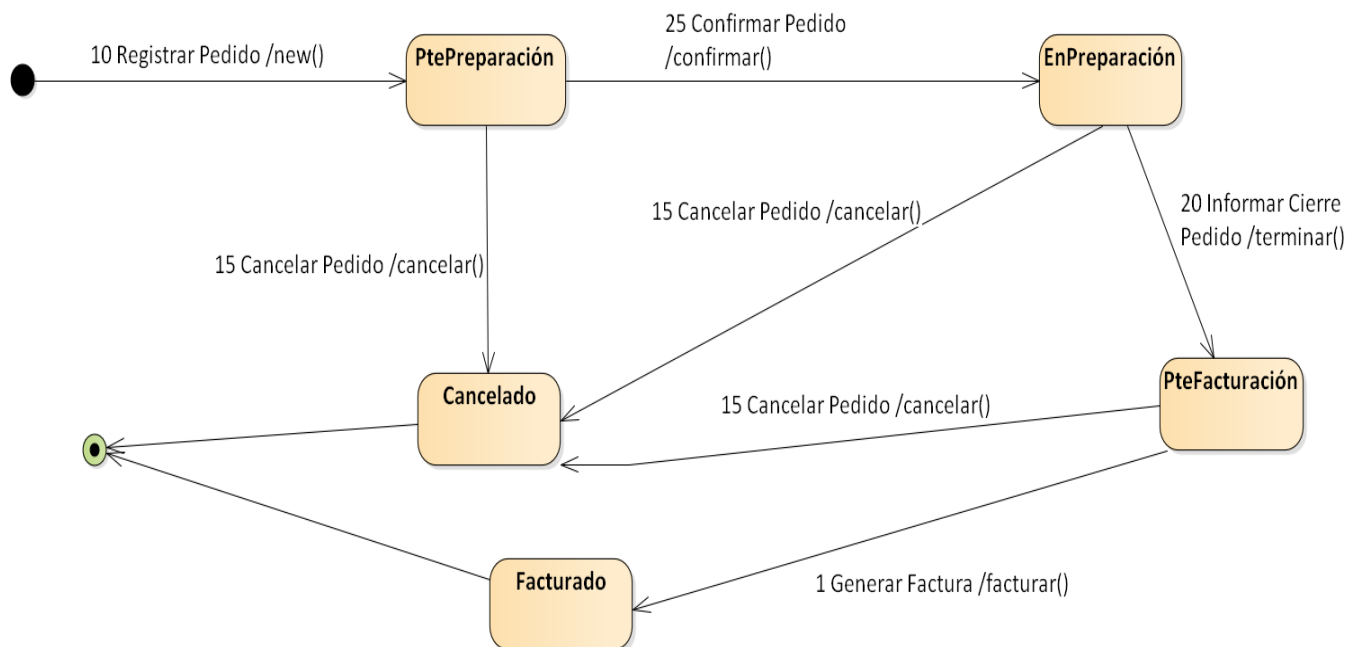
### Modelo de Dominio



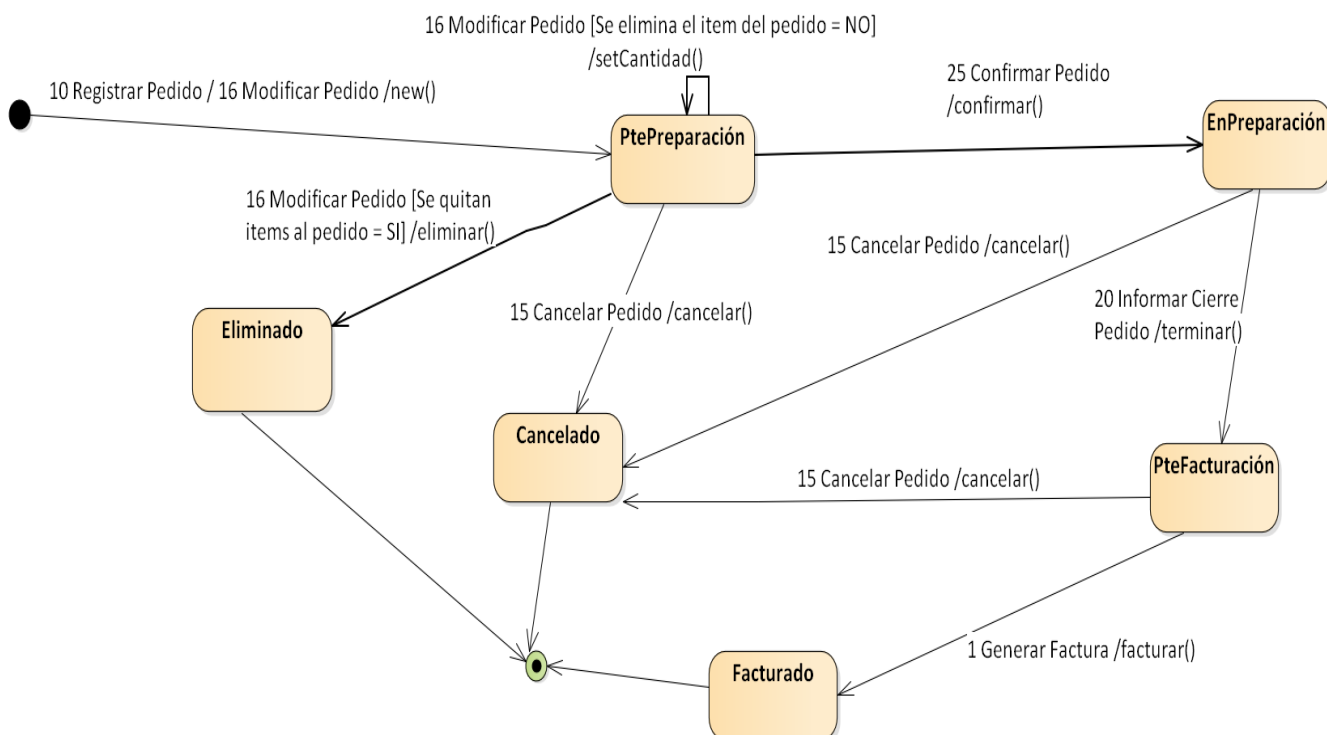
## Diagrama de Casos de Uso: Vista Esencial



### Máquina de estados del Pedido



### Máquina de estados del Detalle de Pedido



# Diseño de Sistemas de Información

## Caso de Estudio: Pizzería de Venta en Mostrador

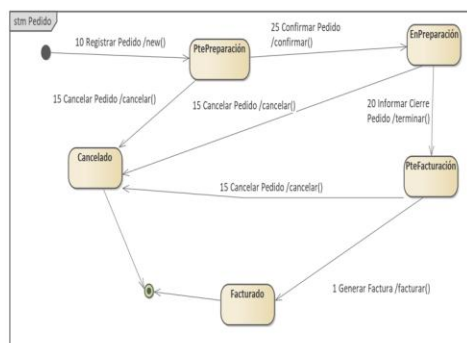
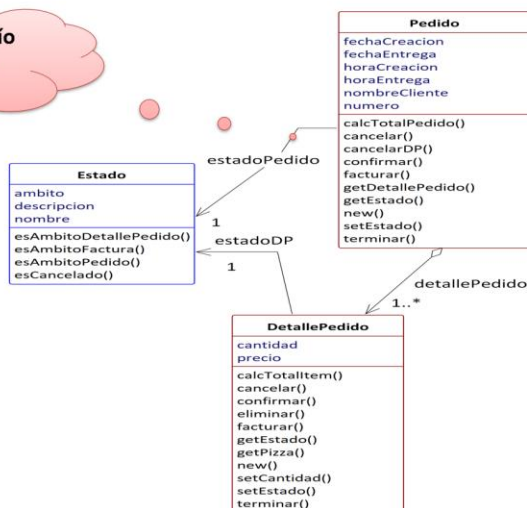
Ahora bien, si tenemos un **requerimiento** como este:

“Necesito conocer cuánto tiempo está el pedido en cada estado”

¿Con esta estructura de clases podemos satisfacerlo? **NO**

¿La máquina de estados se ve afectada con este requerimiento? **NO**

No es ni tuyo, ni mío  
es algo que pasa  
entre nosotros



Con esta estructura de clases **SI** podemos satisfacerlo  
La máquina de estados **NO** se ve afectada con este requerimiento

